ALTERNA

TENSIÓN ALTERNA

AL COMENTAR SOBRE EL GENERADOR DE CORRIENTE, HEMOS VISTO UN DISPOSITIVO BÁSICO MEDIANTE EL CUAL GENERAR TENSIÓN ALTERNA, HACIENDO GIRAR, POR MEDIOS MECÁNICOS, UNA ESPIRA EN UN CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME. ESTO NOS REMITE A LOS GENERADORES DE TENSIÓN ALTERNA, CON UNA POLARIDAD QUE SE INVIERTE PERIODICAMENTE: $\boxed{\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_{MAX} \cos \omega t}$

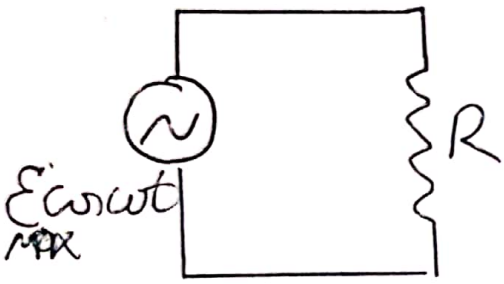
DONDE $\mathcal{E}_{MAX}$ ES EL VALOR DE PICO Y LA FRECUENCIA $\boxed{f = \frac{\omega}{2\pi}}$ TIPICAMENTE SE UBICA, A NIVEL DOMICILIARIO Y SEGÚN EL PAIS, EN LOS 50 o 60 Hz.

EN LOS CIRCUITOS EL GENERADOR DE ALTERNA SE SIMBOLIZA —(~)—. ES NUESTRO PROPÓSITO ESTUDIAR A CONTINUACIÓN EL COMPORTAMIENTO DE CIRCUITOS ELEMENTALES DE TENSIÓN ALTERNA. COMENZAMOS ANALIZANDO EL CASO DE UNA RESISTENCIA CONECTADA AL GENERADOR.

Escaneado con CamScanner

RESISTENCIA CON GENERADOR DE ALTERNA

CONSIDERAMOS EL CIRCUITO:



LA ECUACIÓN CORRESPONDIENTE:

$0 = \mathcal{E}_{MAX}\cos\omega t - V_R$

$\rightarrow V_R = \mathcal{E}_{MAX}\cos\omega t$ (1) ÉS LA TENSIÓN EN LA RESISTENCIA.

$I = \frac{V_R}{R} = \frac{\mathcal{E}_{MAX}}{R}\cos\omega t$, Y LLAMANDO $I_{MAX} = \frac{\mathcal{E}_{MAX}}{R}$ (2)

QUEDA $I = I_{MAX}\cos\omega t$ (3)

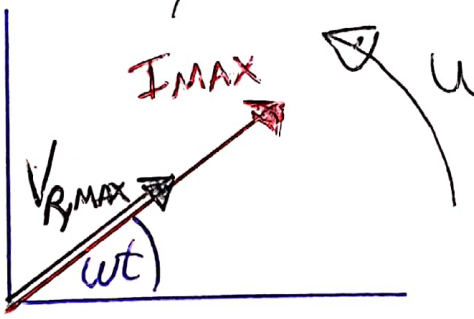
COMPARANDO (1) Y (3) VEMOS QUE LA CORRIENTE ESTÁ EN FASE CON LA TENSIÓN.

EXISTE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL CIRCUITO EN TÉRMINO DE FASORES, QUE SON VECTORES QUE REPRESENTAN TENSIONES Y CORRIENTES, QUE GIRAN EN SENTIDO ANTIHORARIO CON VELOCIDAD ANGULAR ω, Y QUE PROYECTADOS EN CUALQUIER INSTANTE SOBRE EL EJE HORIZONTAL O BIEN EL VERTICAL PARA EL CASO DE LOS

Escaneado con CamScanner

TEXTOS QUE UTILIZAN $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_{MAX} \operatorname{sen}\omega t$ EN LUGAR DE $\mathcal{E}_{MAX} \cos\omega t$ COMO HACEMOS AQUÍ) NOS DAN EL VALOR INSTANTÁNEO DE ESA MAGNITUD. ESTO OCURRE PORQUE LA LONGITUD DE CADA FASOR SE CORRESPONDE, A TRAVÉS DE UNA ESCALA, CON EL VALOR DE PICO DE LA MAGNITUD.

EN EL PRESENTE CASO TENSIÓN Y CORRIENTE ESTÁN EN FASE Y EL DIAGRAMA DE FASORES ES:



CORRIENTE EN FASE CON TENSIÓN EN LA RESISTENCIA

LOS FASORES GIRAN JUNTOS (EN FASE) CON VELOCIDAD ANGULAR W. EN UN INSTANTE CUALQUIERA LA PROYECCIÓN $I_{MAX} \cos\omega t$ SOBRE EL EJE HORIZONTAL CORRESPONDE AL VALOR INSTANTÁNEO DE LA CORRIENTE, LO MISMO OCURRE CON LA TENSIÓN.

Escaneado con CamScanner

VEAMOS LO QUE OCURRE CON LA POTENCIA. TENEMOS $P = RI^2 = RI_{MAX}^2 \cos^2 \omega t$. SIN EMBARGO, EN UN CIRCUITO DE ALTERNA ES MÁS IMPORTANTE CONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL CIRCUITO EN VALORES PROMEDIADOS EN EL TIEMPO, QUE LO QUE OCURRE EN UN INSTANTE DADO. POR ESO NOS INTERESA CALCULAR EL VALOR MEDIO $\langle P \rangle$ DE LA POTENCIA.

RECUERDE USTED QUE PARA UNA FUNCIÓN PERIÓDICA $f(t)$ CON PERIODO τ SU VALOR MEDIO ES $\langle f \rangle = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} f(t)\,dt$. EN NUESTRO CASO EL PERIODO ES $\tau = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

Y QUEDA: $\langle P \rangle = R I_{MAX}^2 \underbrace{\langle \cos^2 \omega t \rangle}_{=1/2}$

$$\longrightarrow \langle P \rangle = R \frac{I_{MAX}^2}{2} \quad (4)$$

Escaneado con CamScanner

COMO DE (2) ES $I_{MAX} = \frac{V_{R,MAX}}{R}$ EN (4) PODEMOS TAMBIEN PONER:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} V_{R,MAX} I_{MAX} \quad (5)$$

DEFINIMOS LOS VALORES EFICACES DE TENSIÓN Y CORRIENTE:

$$V_{EF} = \frac{V_{MAX}}{\sqrt{2}} \; ; \; I_{EF} = \frac{I_{MAX}}{\sqrt{2}} \quad (6)$$

ENTONCES EN (4) Y (5) QUEDA:

$$\langle P \rangle = R I_{ef}^2 = I_{EF} V_{EF} = \frac{V_{ef}^2}{R} \quad (7)$$

QUE SON LAS MISMAS EXPRESIONES QUE SE TIENEN PARA LA POTENCIA EN UN CIRCUITO DE CORRIENTE CONTINUA. POR LO TANTO, LOS VALORES EFICACES DE TENSIÓN Y CORRIENTE SON LOS VALORES DE CORRIENTE Y TENSIÓN CONTINUAS QUE DISIPARIAN LA MISMA POTENCIA EN LA RESISTENCIA QUE EL CIRCUITO DE ALTERNA.

Escaneado con CamScanner

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ESTAN DISEÑADOS PARA MEDIR VALORES EFICACES. POR EJEMPLO, LOS 220V DOMICILIARIOS SON EFICACES.

PODEMOS DEFINIR TAMBIÉN A LOS VALORES EFICACES ~~[illegible]~~ COMO VALORES RMS (SIGLAS DE ROOT MEAN SQUARE, MEDIA CUADRÁTICA) PUES, POR EJEMPLO:

$$\sqrt{\langle I^2 \rangle} = \sqrt{\langle I_{MAX}^2 \cos^2 \omega t \rangle} =$$

$$= I_{MAX} \sqrt{\langle \cos^2 \omega t \rangle} = I_{MAX} \sqrt{1/2} =$$

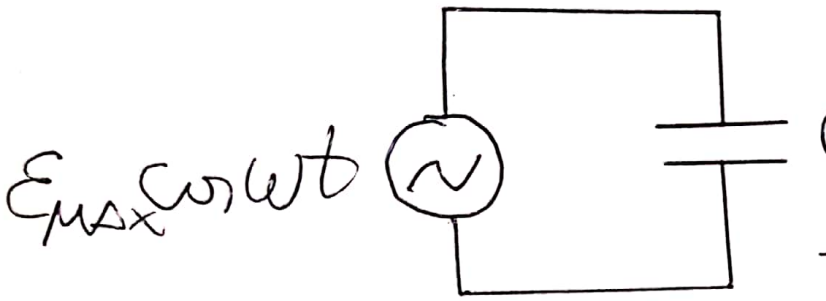
$$= \frac{I_{MAX}}{\sqrt{2}} = I_{EF}$$

Y AHORA CONTINUAMOS NUESTRO ANÁLISIS CON EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE UN CAPACITOR CONECTADO AL GENERADOR DE ALTERNA.

Escaneado con CamScanner

CAPACITOR CON GENERADOR DE ALTERNA

TENEMOS EL CIRCUITO:



$$0 = \mathcal{E}_{MAX}\cos\omega t - V_C$$

$$\rightarrow V_C = \mathcal{E}_{MAX}\cos\omega t \quad (1)$$

PERO $V_C = \frac{Q}{C} \rightarrow \frac{dV_C}{dt} = \frac{1}{C}\frac{dQ}{dt} = \frac{I}{C} \rightarrow$

$$\rightarrow I = C\,\mathcal{E}_{MAX}(-\omega)\operatorname{sen}\omega t \rightarrow$$

$$\rightarrow I = \omega C V_{C,MAX}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (2)$$

DE DONDE ADEMÁS: $I_{MAX} = \omega C\, V_{C,MAX}$

$$\rightarrow V_{C,MAX} = \frac{1}{\omega C} I_{MAX} \quad (3)$$

LAS ECUACIONES (2) Y (3) TIENEN UN PAR DE COSAS PARA DECIRNOS.

Escaneado con CamScanner

EXAMINEMOS PRIMERO (3). CONVIENE REESCRIBIRLA COMO: $V_{C,MAX} = X_C I_{MAX}$ (4)

DONDE $\boxed{X_C = \frac{1}{\omega C}}$ (5) ES LA <u>REACTANCIA CAPACITIVA</u> CUYAS UNIDADES SON $[X_C] = \Omega$ Y QUE SEGÚN VEMOS EN (4) REPRESENTA UN ROL ANÁLOGO AL DE LA RESISTENCIA, EN EL SENTIDO DE DIFICULTAR EL PASAJE DE LA CARGA. NOTE QUE SI EN (4) DIVIDIMOS AMBOS MIEMBROS POR $\sqrt{2}$, LA ECUACIÓN TAMBIÉN VALE PARA LOS VALORES EFICACES:

$$V_{C,EF} = X_C I_{EF} \quad (6)$$

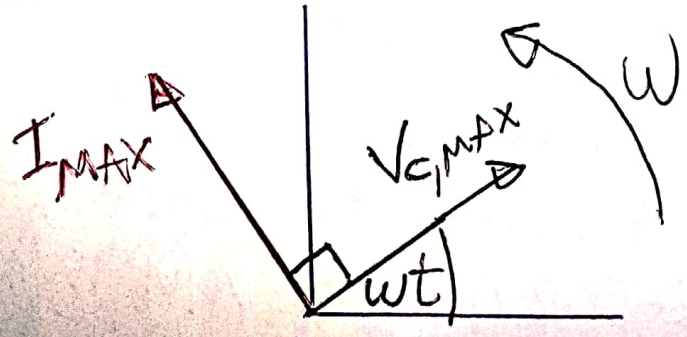
ES DECIR QUE DADA UNA CIERTA TENSIÓN DE PICO O EFICAZ, MAYORES VALORES DE X_C DISMINUYEN LOS VALORES DE CORRIENTE MÁXIMOS O EFICACES.

Escaneado con CamScanner

~~VEMOS ADEMÁS QUE~~

VEMOS ADEMÁS EN (5) QUE MENORES FRECUENCIAS INCREMENTAN LA REACTANCIA CAPACITIVA, Y ESTA SE TORNA INFINITA PARA FRECUENCIA CERO, LO CUAL ES CONSISTENTE PUES FRECUENCIA CERO ES CORRIENTE CONTINUA, Y VIMOS QUE EN TALES CASOS EL CAPACITOR SE COMPORTA COMO LLAVE ABIERTA EN EL ESTACIONARIO.

VOLVAMOS AHORA A (2), QUE COMPARADA CON (1) NOS DICE QUE LA CORRIENTE ADELANTA 90° A LA TENSIÓN EN EL CAPACITOR. QUEDAN LOS FASORES:



CORRIENTE ADELANTA EN 90° A LA TENSIÓN EN EL CAPACITOR

Escaneado con CamScanner

FINALMENTE, VEAMOS QUÉ OCURRE CON LA POTENCIA:

$$P = V_C I = V_{C,MAX}^2 \omega C \cos\omega t \cos(\omega t + \pi/2) =$$

$$= -\frac{V_{C,MAX}^2}{X_C} \cos\omega t \operatorname{sen}\omega t = -\frac{V_{C,MAX}^2}{2X_C} \operatorname{sen} 2\omega t$$

LUEGO:

$$\langle P \rangle = -\frac{V_{C,MAX}^2}{2X_C} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \operatorname{sen} 2\omega t \, dt = 0$$

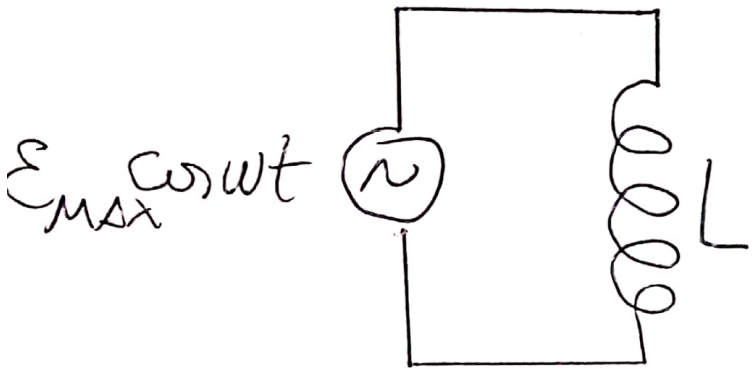
POR LO TANTO EN PROMEDIO NO HAY POTENCIA DISIPADA, ESTA VA IDA Y VUELTA ENTRE EL GENERADOR Y EL CAPACITOR (SE "ENTRETIENE" EN LA LINEA).

VEAMOS AHORA QUÉ OCURRE AL CONECTAR AL GENERADOR CON UN INDUCTOR.

Escaneado con CamScanner

INDUCTOR CON GENERADOR DE ALTERNA

TENEMOS EL CIRCUITO



LA ECUACIÓN DE LA MALLA ES:

$$0 = \mathcal{E}_{MAX}\cos\omega t - V_L \rightarrow$$

$$\rightarrow V_L = \mathcal{E}_{MAX}\cos\omega t \quad (1)$$

PERO $V_L = L\frac{dI}{dt} \rightarrow \frac{dI}{dt} = \frac{\mathcal{E}_{MAX}}{L}\cos\omega t \rightarrow$

$$\rightarrow I = \frac{\mathcal{E}_{MAX}}{\omega L}\operatorname{sen}\omega t \rightarrow I = \frac{\mathcal{E}_{MAX}}{\omega L}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (2)$$

POR LO CUAL TAMBIÉN: $I_{MAX} = \frac{\mathcal{E}_{MAX}}{\omega L}$ (3)

VAMOS A ANALIZAR LAS ECS. (2) Y (3). SI DEFINIMOS LA REACTANCIA INDUCTIVA X_L:

$$\boxed{X_L = \omega L} \quad (4) \qquad (\text{OBSERVE } [X_L] = \Omega)$$

Escaneado con CamScanner

ENTONCES PODEMOS REESCRIBIR (3):

$$V_{L,MAX} = X_L I_{MAX} \quad (5)$$

QUE TAMBIÉN SE CUMPLE PARA LOS VALORES EFICACES:

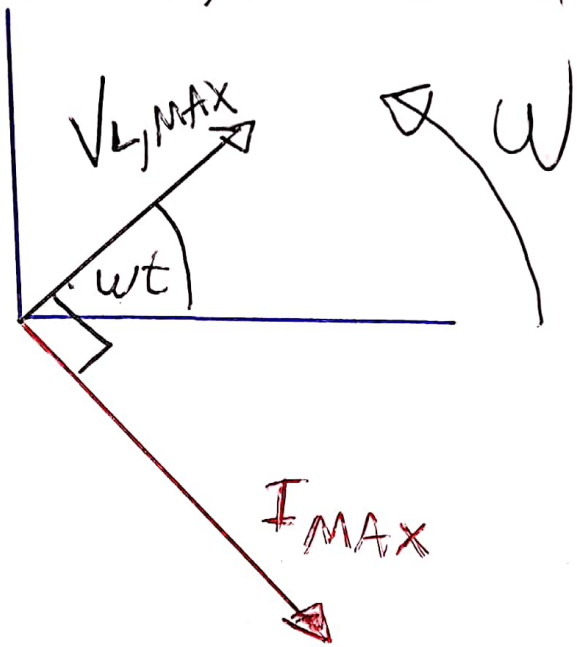
$$V_{L,EF} = X_L I_{EF} \quad (6)$$

POR LO TANTO X_L REPRESENTA LA OPOSICIÓN AL PASAJE DE CARGA. NOTE EN (4) QUE X_L CRECE CON LA FRECUENCIA, Y ES NULA PARA FRECUENCIA NULA (TENSIÓN CONTINUA), LO CUAL ES CONSISTENTE CON LA OBSERVACIÓN DE QUE UN INDUCTOR SE COMPORTA COMO UN CABLE EN UN CIRCUITO DE CONTINUA EN EL ESTADO ESTACIONARIO.

Escaneado con CamScanner

VEMOS ADEMÁS EN LA COMPARACIÓN DE ① Y ② QUE LA CORRIENTE ATRASA 90° RESPECTO DE LA TENSIÓN EN EL INDUCTOR.

EL DIAGRAMA DE FASORES CORRESPONDIENTE:



CORRIENTE ATRASA 90° RESPECTO DE LA TENSIÓN EN LA BOBINA

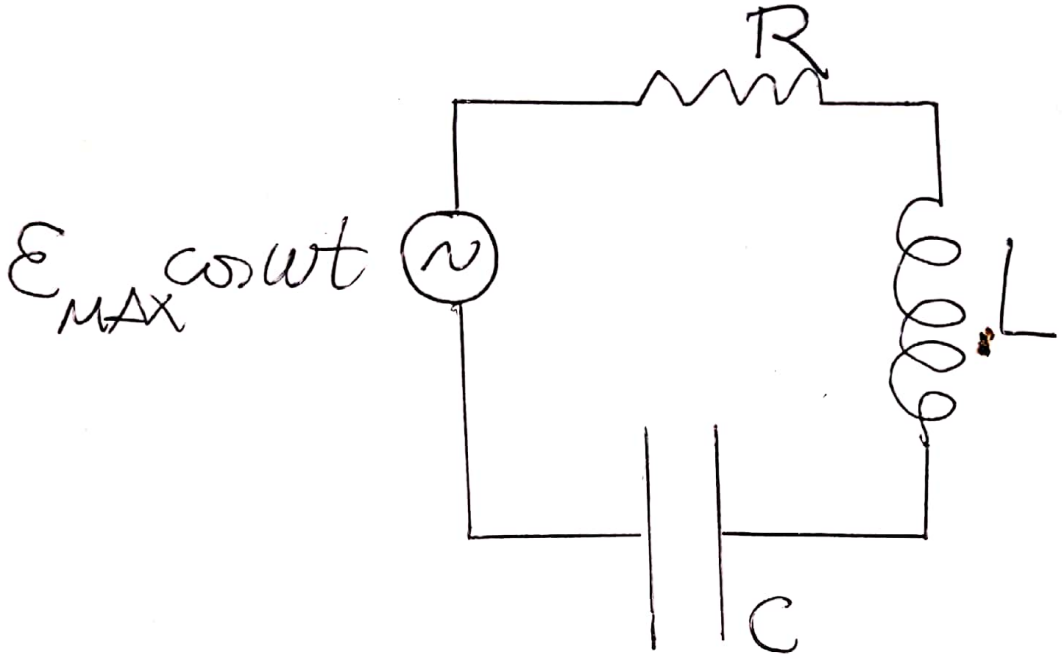
EL ANÁLISIS DE LA POTENCIA MEDIA DA UN RESULTADO ANÁLOGO A LO QUE OCURRÍA EN EL CASO DEL CAPACITOR: NO HAY POTENCIA DISIPADA, ESTA VA IDA Y VUELTA ENTRE EL GENERADOR Y EL INDUCTOR.

Y AHORA VEREMOS QUÉ OCURRE AL CONECTAR A TODOS LOS ELEMENTOS EN SERIE CON UN GENERADOR.

eado con CamScanner

CIRCUITO RLC SERIE CON GENERADOR DE ALTERNA

TENEMOS EL SIGUIENTE CIRCUITO:



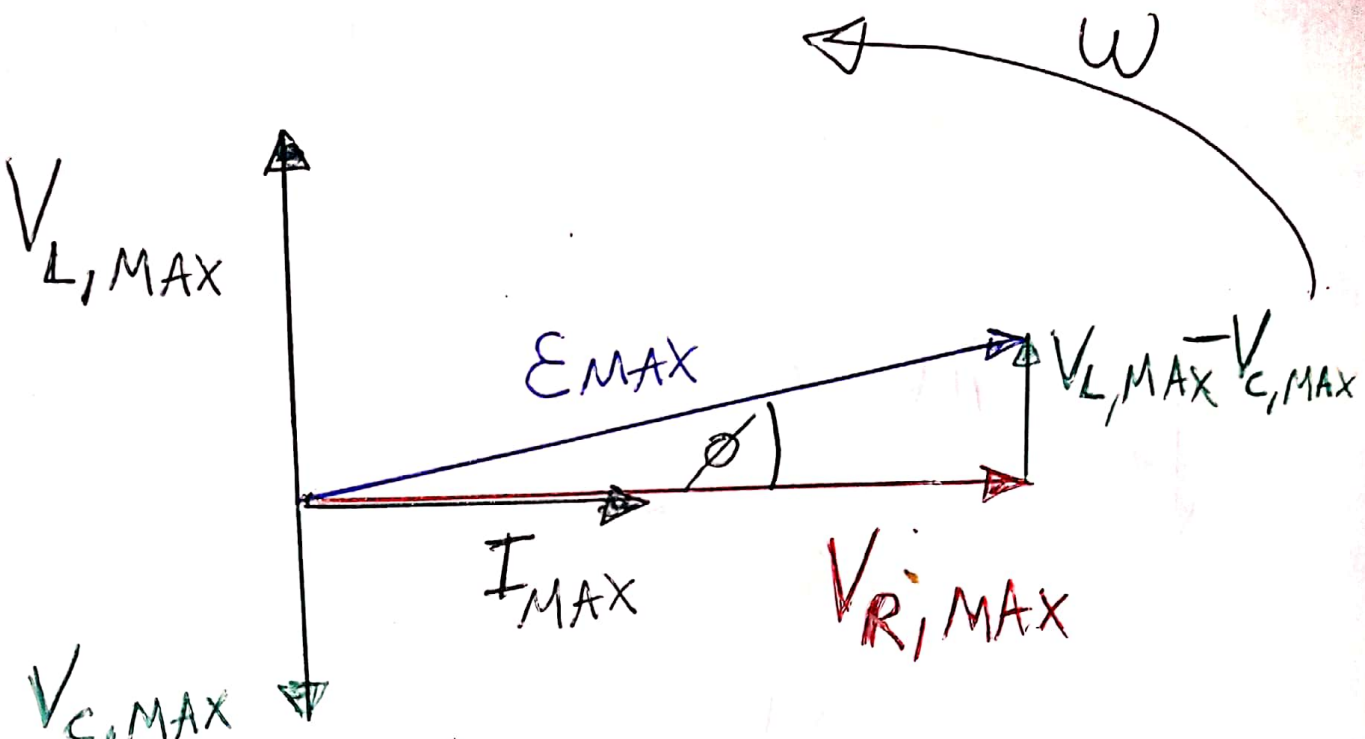
CUYA ECUACIÓN ES:

$$0 = \mathcal{E}_{MAX}\cos\omega t - RI - L\frac{dI}{dt} - \frac{Q}{C}$$

COMO LA CONEXIÓN ES EN SERIE, LA CORRIENTE ES LA MISMA EN TODOS LOS ELEMENTOS.

ESTUDIAREMOS EL CIRCUITO A TRAVÉS DE SU DIAGRAMA DE FASORES, EL CUAL SEGÚN EL ANÁLISIS PREVIO DEBE SER (EN UN INSTANTE EN EL QUE LA CORRIENTE ALCANZA SU VALOR MÁXIMO)

Escaneado con CamScanner



HAY UN ÁNGULO ϕ ENTRE CORRIENTE Y TENSIÓN APLICADA AQUÍ HEMOS REPRESENTADO EL CASO DE UN CIRCUITO INDUCTIVO AUNQUE TAMBIÉN PODRÍA SER CAPACITIVO. LA TENSIÓN APLICADA MÁXIMA $\mathcal{E}_{MAX}$ NO ES LA SUMA DE LAS ~~TENSIONES CADA ELEMENTO~~ TENSIONES MÁXIMAS EN CADA ELEMENTO. DEBEMOS SUMAR FASORES LO CUAL DA:

$$\mathcal{E}_{MAX} = \sqrt{V_{R,MAX}^2 + (V_{L,MAX} - V_{C,MAX})^2} \quad (1)$$

¡CUIDADO!

Escaneado con CamScanner

SABEMOS ADEMÁS QUE:

$$V_{R,MAX} = R I_{MAX}$$
$$V_{C,MAX} = X_C I_{MAX}$$
$$V_{L,MAX} = X_L I_{MAX}$$

(2)

LUEGO SI DIVIDIMOS EN (1) POR I_{MAX}:

$$\frac{\mathcal{E}_{MAX}}{I_{MAX}} = Z \quad (3)$$

DONDE Z ES LA IMPEDANCIA DEL CIRCUITO

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (4)$$

CUYAS UNIDADES SON $[Z] = \Omega$ Y QUE SEGÚN (3) REPRESENTA LA OPOSICIÓN AL PASAJE DE CARGA DEBIDA A LOS ELEMENTOS EN CONJUNTO

Escaneado con CamScanner

DIVIDIENDO POR $\sqrt{2}$, LAS FÓRMULAS (2) Y (3) VALEN TAMBIÉN PARA VALORES EFICACES:

$$V_{R,EF} = R I_{EF} \qquad V_{C,EF} = X_C I_{EF}$$

$$V_{L,EF} = X_L I_{EF} \qquad \mathcal{E}_{EF} = Z I_{EF} \qquad (5)$$

VEMOS EN EL DIAGRAMA DE FASORES QUE:

$$tg\,\phi = \frac{V_{L,MAX} - V_{C,MAX}}{V_{R,MAX}}$$ Y USANDO (2) Y (3):

$$tg\,\phi = \frac{X_L - X_C}{R} \qquad (6)$$

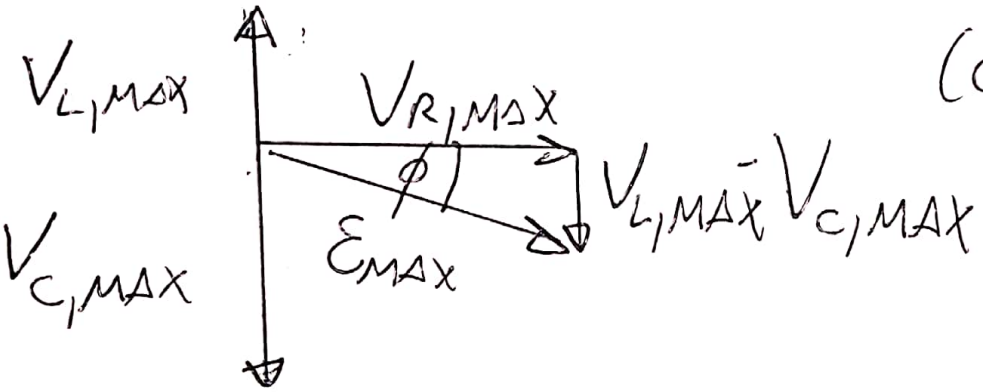
ANALOGAMENTE SALE:

$$\cos\phi = \frac{R}{Z} \qquad (7)$$

A ESTO SE LO LLAMA <u>FACTOR DE POTENCIA</u>

Escaneado con CamScanner

EL DIAGRAMA DE FASORES REALIZADO CORRESPONDE A UN CIRCUITO INDUCTIVO EN EL CUAL $X_L > X_C$, $\phi > 0$. PERO TAMBIÉN PODRÍA SER CAPACITIVO, EN EL CUAL $X_C > X_L$ Y $\phi < 0$:



(CAPACITIVO)

LA POTENCIA MEDIA ES:

$$\boxed{\langle P \rangle = R I_{ef}^2} \quad (8)$$

ESTO TAMBIÉN SE PUEDE PONER:

$$\langle P \rangle = R I_{ef}^2 = Z I_{ef}^2 \cos\phi = \mathcal{E}_{ef} I_{ef} \cos\phi$$

(7) $\rightarrow R = Z\cos\phi$ (5) $Z I_{ef} = \mathcal{E}_{ef}$

$$\longrightarrow \boxed{\langle P \rangle = \mathcal{E}_{ef} I_{ef} \cos\phi} \quad (9)$$

Escaneado con CamScanner

POR LO TANTO LA POTENCIA DEPENDE DE LA FASE. ES USUAL QUE LOS CIRCUITOS SEAN INDUCTIVOS DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE BOBINAS PRESENTES, Y QUE SE MEJORE EL FACTOR DE POTENCIA AGREGANDO UN CAPACITOR EN PARALELO. EL FACTOR DE POTENCIA MIDE CUALES LA PARTICIPACIÓN DE LA RESISTENCIA, QUE ES LA QUE EFECTIVAMENTE DISIPA ENERGÍA, EN LA IMPEDANCIA DEL CIRCUITO, ES DECIR EN LA OPOSICIÓN GLOBAL AL PASAJE DE CARGA.

EN ESTE CONTEXTO, A (P) LA LLAMAMOS POTENCIA ACTIVA, PUES ES LA QUE EFECTIVAMENTE SE LE ENTREGA

Escaneado con CamScanner

AL CIRCUITO. AL FACTOR $V_{ef} I_{ef}$ QUE NO TIENE EN CUENTA A LA FASE, ES DECIR NO TIENE EN CUENTA A LA POTENCIA QUE SE ENTRETIENE EN EL CAPACITOR Y LA BOBINA Y LUEGO RETORNA AL GENERADOR, SE LO LLAMA POTENCIA APARENTE $S = V_{ef} I_{ef}$.

A DIFERENCIA DE <P>, QUE SE EXPRESA EN WATT, A S SE LA EXPRESA EN VA (VOLT-AMPÉRE).

A SU VEZ, EL FACTOR $Q = V_{ef} I_{ef} \operatorname{sen}\phi$ SE DENOMINA POTENCIA REACTIVA Y REPRESENTA A LA POTENCIA ENTRETENIDA EN LA BOBINA Y EL CAPACITOR, Y QUE LUEGO RETORNA AL GENERADOR.

Escaneado con CamScanner

A Q SE LA EXPRESA EN VAR (VOLT AMPÈRE REACTIVOS). ENTONCES:

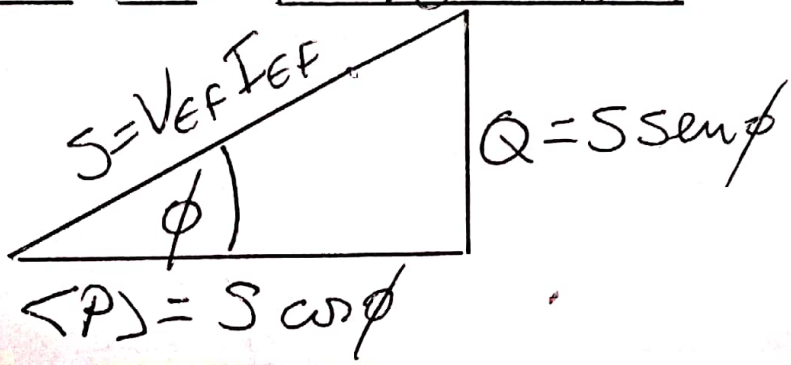
POTENCIA ACTIVA: $\langle P \rangle = V_{ef} I_{ef} \cos\phi$
(EFECTIVAMENTE SE LE ENTREGA AL CIRCUITO) $[\langle P \rangle] = W$

POTENCIA APARENTE: $S = V_{ef} I_{ef}$
(NO TIENE EN CUENTA A LA FASE) $[S] = VA$

POTENCIA REACTIVA: $Q = V_{ef} I_{ef} \operatorname{sen}\phi$
(SE ENTRETIENE EN LAS REACTANCIAS Y VUELVE AL GENERADOR) $[Q] = VAR$

A USTRES SE LAS REPRESENTA EN EL

TRIÁNGULO DE POTENCIAS



Escaneado con CamScanner

EN RESONANCIA ES $\cos\phi = 1$,

$X_L = X_C$ (SE CANCELAN MUTUAMENTE),

$Z = R$ (CIRCUITO RESISTIVO), Y

LA CORRIENTE Y LA POTENCIA MEDIA ALCANZAN SUS VALORES MÁXIMOS.

$$X_L = X_C \longrightarrow \omega_R L = \frac{1}{\omega_R C} \longrightarrow \omega_R^2 = \frac{1}{LC} \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \boxed{\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ y } f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

QUE ES LA FRECUENCIA DE RESONANCIA EN LA CUAL LA OPOSICIÓN AL PASAJE DE CORRIENTE PROVIENE TOTALMENTE DE LA RESISTENCIA QUE ES EL ELEMENTO DISIPATIVO,

Escaneado con CamScanner